

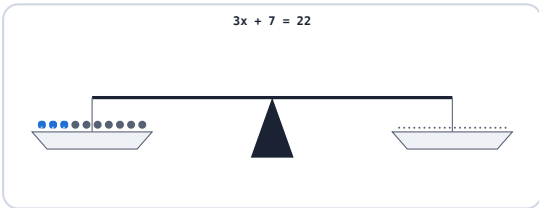
Facitliste Matematik mandag den 14. september 2026 Ligninger

facitliste

Modulets opgaver · gennemgås mandag den 14. september 2026 · 9. klasse · Mibelibsen
Hører til: Funktioner og ligninger, modul 1 · Opgave A

Opgave A · Løs ligningerne

Opgave	Svar	Udregning
a) $x - 9 = 4$	$x = 13$	Læg 9 til på begge sider
b) $3x + 7 = 22$	$x = 5$	$3x = 15$, divider med 3
c) $6x - 2x + 5 = 21$	$x = 4$	Reducer: $4x + 5 = 21$, så $4x = 16$
d) $5(x - 2) = 25$	$x = 7$	Divider med 5: $x - 2 = 5$
e) $x/3 - 2 = 4$	$x = 18$	$x/3 = 6$, gang med 3
f) $7x + 4 = 3x + 24$	$x = 5$	Træk $3x$ fra: $4x + 4 = 24$, så $4x = 20$
g) $3(x + 4) = 5(x - 2)$	$x = 11$	Gang ud: $3x + 12 = 5x - 10$, så $22 = 2x$



Opgave b som vægt. Fjern 7 lodder på begge sider, så står 3 kasser over for 15 lodder — og hver kasse vejer 5.
De fire tilladte træk er præcis dem, der holder vægten i balance.

h) Prøve

Prøven er ikke pynt — den fanger fortegnstegn. Tre eksempler:

Opgave	Svar	Udregning
d) $5(x - 2) = 25$	✓	$5(7 - 2) = 5 \cdot 5 = 25$
f) $7x + 4 = 3x + 24$	✓	$7 \cdot 5 + 4 = 39$ og $3 \cdot 5 + 24 = 39$
g) $3(x + 4) = 5(x - 2)$	✓	$3(11 + 4) = 45$ og $5(11 - 2) = 45$

Typisk fejl i g): at glemme minusset, når 5 ganges ind i $(x - 2)$. Bliver det til $5x + 10$, får ungen $x = -1$ — og prøven afslører det med det samme.